
Estudiante
SPA Angular
Router FastAPI /avances y /archivos
AvanceSemanalService
PostgreSQL jedanix_nucleo
Servicio de Notificaciones
Brevo
1 Selecciona «Seguimiento Prácticas»
2 GET /avances/me · Bearer JWT
Seguridad: valida JWT y rol ESTUDIANTE → 401 / 403 si falla
3 listar_mios(estudiante_id)
4 SELECT avances de la práctica MATRICULADA
5 filas
6 200 historial de avances
7 Muestra la tabla de reportes (semana, estado, calificación)
8 «Registrar avance»
9 Actividades, nº de días (1–6) y, por cada día, descripción y horas
10 Horas totales, beneficio económico y textos finales
loop
[por cada soporte de evidencia]
11 Selecciona el archivo (PDF, PNG o JPG)
12 POST /archivos?permitir_imagenes=true (multipart)
alt
[formato inválido o tamaño > 10 MB]
13 422 «Solo PDF, PNG o JPG» / «Supera 10 MB»
14 Rechaza el archivo e indica el límite
[archivo válido]
15 INSERT archivos_subidos (contenido, tipo, tamaño)
16 201 {archivo: /uploads/...}
17 «Enviar avance»
alt
[campos obligatorios incompletos u horas totales ≠ suma de las horas diarias]
18 Muestra ambos valores y pide corregir (no llama al servidor)
[el formulario es consistente]
19 POST /avances {AvanceSemanalCreate: semana, días[], soportes[]}
Seguridad: valida JWT y rol ESTUDIANTE → 401 / 403 si falla
alt
[esquema inválido: horas del día fuera de (0, 24], más de 6 días, sin soportes]
20 422 errores por campo
[esquema válido]
21 registrar_avance(estudiante_id, data)
22 get_activa_de_estudiante()
23 postulación
alt
[la práctica no está MATRICULADA (o ya FINALIZADA)]
24 422 «Debe tener una práctica MATRICULADA»
[práctica MATRICULADA]
25 SELECT objetivos de la postulación
26 objetivo
alt
[los objetivos no están APROBADOS (CU-11)]
27 422 «Primero deben aprobarse los objetivos»
[objetivos APROBADOS]
28 SELECT avance de la semana
29 avance existente / ninguno
alt
[ya existe un avance para esa semana y no está OBSERVADO]
30 409 «Ya existe un avance para la semana»
[semana libre, o corrección de un avance OBSERVADO]
alt
[existe un avance OBSERVADO (6.1.c)]
31 UPDATE avance (reemplaza campos, días y soportes) → PENDIENTE_DE_REVISION
[avance nuevo]
32 INSERT avance_semanal (PENDIENTE_DE_REVISION)
loop
[por cada día trabajado y cada soporte]
33 INSERT dia_trabajado / soporte_avance
34 COMMIT
35 avance guardado (un solo registro por semana)
36 POST /eventos «avance.registrado» a el Coordinador y el Docente Asesor de la empresa · X-API-Key (hilo daemon, sin esperar)
37 AvanceSemanal
38 201 AvanceSemanal
39 Agrega el reporte a la tabla: PENDIENTE DE REVISIÓN y recalcula el % de horas
Envío asíncrono del correo (después de responder 202)
40 INSERT notificaciones (PENDIENTE)
41 202 {id, estado: PENDIENTE}
42 renderiza la plantilla del evento
43 POST /v3/smtp/email (HTTPS 443)
alt
[Brevo acepta el mensaje]
44 201 messageId
45 UPDATE notificaciones → ENVIADA
Brevo entrega el correo a el Coordinador y el Docente Asesor (un correo por revisor)
[Brevo falla o no responde]
46 UPDATE notificaciones → FALLIDA (ultimo_error)
Job de reintentos cada 60 s (máx. 5 intentos) o reenvío manual